

Fundición del acero en un horno de arco eléctrico

Límite termodinámico del consumo eléctrico y desempeño alcanzado en el año 2000

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico

29 de julio de 2026

1. Planteamiento

El objetivo de este trabajo es doble. Primero, estimar el **límite teórico más bajo** de consumo de electricidad necesario para fundir una tonelada de acero, expresado en kWh/ton. Segundo, comparar ese límite con el desempeño real del horno de arco eléctrico (*Electric Arc Furnace*, EAF) en el año 2000, para determinar qué parte del recorrido posible había completado la tecnología después de tres décadas de mejora continua.

El límite se calcula a partir de la termodinámica del cambio de estado: la energía mínima para fundir un sólido no depende del diseño del horno, sino de las propiedades del material. Ese valor funciona como una *frontera física*, el techo de la curva en S de la tecnología (Foster, 1986), y por lo tanto es una referencia legítima para juzgar cuánta mejora quedaba disponible.

Cuadro 1: Datos de partida proporcionados para el cálculo.

Parámetro	Símbolo	Valor
Temperatura de fusión del acero	T_{final}	1.500 °C
Temperatura inicial de la carga (supuesto)	$T_{inicial}$	25 °C
Calor específico del acero	c	0,466 J/(g °C)
Calor latente de fusión del acero	L	276 J/g
Masa de referencia (una tonelada)	m	1×10^6 g
Equivalencia energética		3.600 kJ = 1 kWh

Una precisión sobre el enunciado: los datos entregados (calor específico y calor latente) corresponden al **acero**, no a la escoria. El cálculo que sigue estima, por tanto, la energía mínima para llevar una tonelada de carga metálica sólida (chatarra de acero) hasta su punto de fusión y cambiarla de fase, que es justamente la magnitud comparable con la figura de mérito kWh/ton del horno de arco eléctrico.

2. Modelo de cálculo

La energía total necesaria para fundir un material sólido es la suma de dos términos: la energía que eleva su temperatura hasta el punto de fusión (calor sensible) y la energía que produce el cambio

de fase a esa misma temperatura (calor latente):

$$Q_{total} = Q_{calor} + Q_{calor\ latente} \quad (1)$$

$$Q_{calor} = m \cdot c \cdot (T_{final} - T_{inicial}) \quad (2)$$

$$Q_{calor\ latente} = m \cdot L \quad (3)$$

donde m es la masa en gramos, c el calor específico en J/(g °C), T la temperatura en °C y L el calor latente en J/g. La conversión a unidades comerciales de energía eléctrica utiliza la equivalencia $3.600\text{ kJ} = 1\text{ kWh}$.

El modelo supone un proceso ideal: toda la energía entregada se transfiere al metal, sin pérdidas por radiación, gases de escape, refrigeración de paneles, escoria ni sobrecalentamiento. Es precisamente esa idealidad la que convierte al resultado en un *límite inferior*: ningún horno real puede consumir menos.

3. Cálculo del límite teórico

01. Calor sensible

Aplicando la ecuación (2) con $\Delta T = 1500 - 25 = 1.475\text{ °C}$:

$$\begin{aligned} Q_{calor} &= 1 \times 10^6\text{ g} \times 0,466\text{ J/(g °C)} \times 1.475\text{ °C} \\ &= 687.350.000\text{ J} = 687.350\text{ kJ} \end{aligned} \quad (4)$$

02. Calor latente

Aplicando la ecuación (3):

$$\begin{aligned} Q_{calor\ latente} &= 1 \times 10^6\text{ g} \times 276\text{ J/g} \\ &= 276.000.000\text{ J} = 276.000\text{ kJ} \end{aligned} \quad (5)$$

03. Energía total y conversión a kWh

$$Q_{total} = 687.350\text{ kJ} + 276.000\text{ kJ} = 963.350\text{ kJ} \quad (6)$$

$$E = \frac{963.350\text{ kJ}}{3.600\text{ kJ/kWh}} = 267,6\text{ kWh/ton} \quad (7)$$

Resultado. El límite teórico más bajo de consumo de electricidad para fundir una tonelada de acero es de aproximadamente **268 kWh/ton**.

De ese total, el calor sensible representa el 71,4 % (191,0 kWh/ton) y el calor latente el 28,6 % (76,7 kWh/ton). El resultado es poco sensible a la temperatura inicial supuesta: partir de 0 °C eleva el límite a 270,8 kWh/ton y partir de 20 °C lo sitúa en 268,2 kWh/ton, una variación inferior al 1,2 %.

4. Desempeño del horno de arco eléctrico en 2000

La Figura 1 presenta la evolución de tres figuras de mérito de la fundición de acero entre 1970 y 2000: el tiempo *tap-to-tap*, el consumo eléctrico y el consumo de electrodos. El Cuadro 2 recoge los mismos valores en forma numérica.¹

Cuadro 2: Serie de las tres figuras de mérito y comparación con el límite teórico calculado.

	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
Tiempo <i>tap-to-tap</i> (min)	150	135	120	100	75	60	55
Consumo eléctrico (kWh/ton)	550	517	500	495	440	396	375
Consumo de electrodos (lb/ton)	6,0	5,6	4,8	4,0	3,0	2,2	1,8
Eficiencia frente al límite (%)	48,7	51,8	53,5	54,1	60,8	67,6	71,4
Exceso sobre el límite (kWh/ton)	282	249	232	227	172	128	107

En el año 2000 el horno de arco eléctrico consumía 375 kWh/ton. La comparación con el límite de la ecuación (7) arroja:

- **Exceso absoluto:** $375 - 267,6 = 107,4$ kWh/ton por encima del mínimo termodinámico.
- **Exceso relativo:** el consumo real era un 40,1 % superior al límite teórico ($375/267,6 = 1,40$).
- **Eficiencia termodinámica:** $267,6/375 = 71,4$ % de la energía consumida correspondía al mínimo inevitable.
- **Recorrido restante:** solo quedaba un 28,6 % de reducción posible sobre el valor del año 2000, frente al 51,3 % que quedaba disponible en 1970.

Dicho de otro modo: en 1970 el horno consumía 2,06 veces el mínimo teórico; en 2000 consumía 1,40 veces ese mínimo. La tecnología recorrió aproximadamente el 62 % de la distancia que la separaba de su frontera física.

5. Interpretación desde la gestión tecnológica

01. Las tres figuras de mérito no mejoran al mismo ritmo

Entre 1970 y 2000, el tiempo *tap-to-tap* cayó un 63,3 % (de 150 a 55 minutos) y el consumo de electrodos un 70 % (de 6,0 a 1,8 lb/ton), mientras el consumo eléctrico se redujo solo un 31,8 % (de 550 a 375 kWh/ton). Esta asimetría no es casual: el consumo eléctrico es la única de las tres métricas

¹En el eje horizontal de la figura original el sexto punto aparece rotulado como 1990 por segunda vez; por la progresión quinquenal de la serie corresponde a 1995, y así se registra en el Cuadro 2.

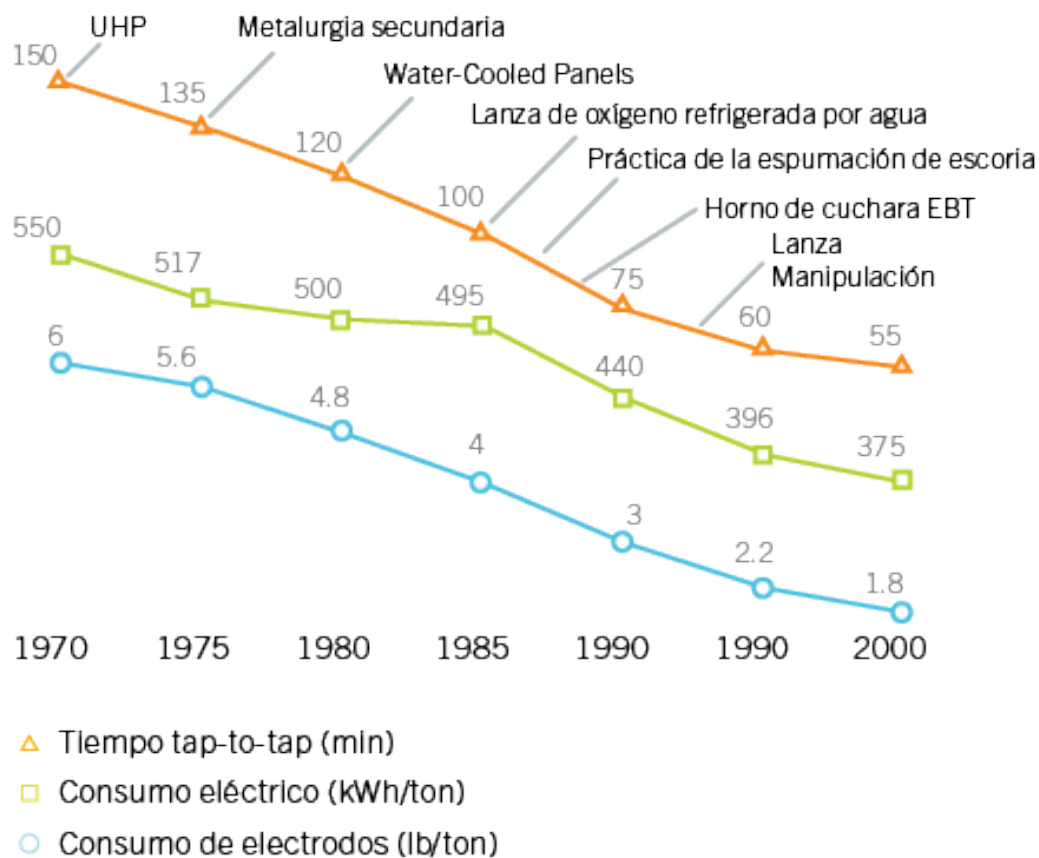


Figura 1: Tres figuras de mérito en la fundición de acero (1970–2000) y las innovaciones asociadas a cada tramo de mejora. Figura proporcionada en el material del curso.

que tropieza con una barrera termodinámica dura y cercana. Las otras dos dependen de la logística del proceso, de la calidad de los materiales y del control, donde el margen de mejora era mucho mayor en términos relativos.

Para la gestión tecnológica, la lección es que **no todas las figuras de mérito de una misma tecnología están igual de cerca de su límite**. Evaluar el potencial restante exige calcular la frontera de cada una por separado (Foster, 1986).

02. La mejora fue acumulativa e incremental

La Figura 1 señala las innovaciones responsables de la mejora: transformadores de ultra alta potencia (UHP), metalurgia secundaria, paneles refrigerados por agua, lanza de oxígeno refrigerada

por agua, práctica de espumación de escoria, horno de cuchara y colada excéntrica por el fondo (EBT), y manipuladores de lanza. Ninguna constituye una discontinuidad tecnológica y ninguna sustituyó al horno de arco eléctrico: todas lo refinaron. Es el patrón clásico de una tecnología que ya alcanzó su diseño dominante y entra en una fase de innovación incremental de proceso (Madias, 2014; Utterback, 1994).

El resultado agregado es una reducción del 1,27 % anual compuesto en el consumo eléctrico. Si esa tasa se hubiera mantenido indefinidamente, el consumo alcanzaría el límite teórico hacia 2026. En la práctica no puede ocurrir: la curva se aplana asintóticamente y el costo marginal de cada kWh adicional ahorrado crece de forma acelerada conforme se aproxima a la frontera.

03. Implicación estratégica

Con un 71,4 % de eficiencia termodinámica en el año 2000, seguir invirtiendo en optimizar el consumo eléctrico del EAF ofrecía retornos decrecientes. Las oportunidades de creación de valor se desplazaban hacia otros frentes: reducir el tiempo de ciclo, disminuir el costo de los insumos, mejorar la calidad del producto, aprovechar el calor residual, o cambiar el vector energético (por ejemplo, hacia electricidad de bajo carbono o hacia rutas de reducción directa con hidrógeno). La proximidad al límite físico es, en sí misma, una señal de que la próxima mejora significativa no vendrá de la misma curva.

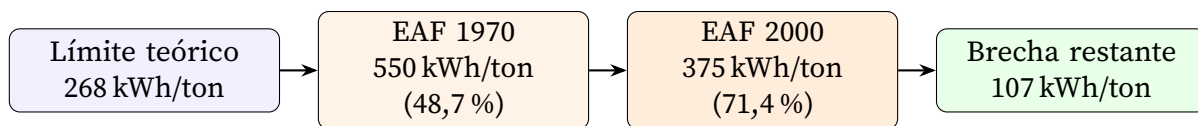


Figura 2: Posición del horno de arco eléctrico respecto de su frontera termodinámica. Elaboración propia.

6. Precisiones y limitaciones del cálculo

El valor de 268 kWh/ton responde exactamente a los datos del enunciado, pero conviene explicitar cuatro supuestos que afectan su interpretación.

1. **Calor específico constante.** El valor 0,466 J/(g °C) corresponde al acero a temperatura ambiente. El calor específico del hierro aumenta con la temperatura y presenta discontinuidades asociadas a sus transformaciones alotrópicas y magnéticas. Un cálculo entálpico riguroso sitúa la energía mínima para llevar chatarra a acero líquido en un orden de magnitud superior, cercano a 1,3 GJ/ton (unos 360 kWh/ton) (Fruehan et al., 2000). El presente cálculo, por tanto, es un límite inferior conservador.
2. **Sin sobrecalentamiento.** Un horno real no cuela el acero a su punto de fusión, sino entre 1.600 °C y 1.650 °C para permitir el transporte y la colada. Incorporando ese sobrecalentamiento con los mismos datos, el mínimo sube a 280,5 kWh/ton y 287,0 kWh/ton respectivamente.
3. **Sin escoria ni pérdidas.** El cálculo ignora la energía para fundir la escoria y los fundentes, las pérdidas por gases de escape, radiación y refrigeración, y el consumo de los sistemas auxiliares, que en conjunto explican la mayor parte de la brecha observada (Worrell et al., 2010).

4. **La electricidad no es la única fuente de energía.** El EAF moderno aporta una fracción sustancial de su energía por vía química (quemadores oxcombustible, inyección de oxígeno y carbón, espumación de escoria), precisamente algunas de las innovaciones señaladas en la Figura 1. Por esa razón, la figura de mérito kWh/ton *eléctricos* puede en principio descender por debajo del mínimo termodinámico total sin violar la termodinámica: parte del aporte simplemente deja de ser eléctrico (Madias, 2014; World Steel Association, 2021). La comparación realizada en este trabajo es válida como referencia de eficiencia, pero no debe leerse como una barrera infranqueable para esa métrica en particular.

Conclusiones

El límite teórico más bajo de consumo eléctrico para fundir una tonelada de acero, con los datos del enunciado, es de **268 kWh/ton**: 191 kWh/ton para llevar el metal desde temperatura ambiente hasta 1.500 °C y 77 kWh/ton para el cambio de fase.

En el año 2000, el horno de arco eléctrico había llegado a **375 kWh/ton**: un 40 % por encima del mínimo termodinámico, equivalente a una eficiencia del 71,4 % y a una brecha remanente de 107 kWh/ton. Partiendo del 48,7 % de eficiencia que tenía en 1970, la tecnología cerró cerca de dos tercios de la distancia que la separaba de su frontera física en treinta años, mediante innovaciones incrementales de proceso y no mediante una ruptura tecnológica.

La conclusión de gestión es directa: hacia el año 2000 la curva de mejora del consumo eléctrico del EAF estaba claramente en su tramo de rendimientos decrecientes, mientras otras figuras de mérito, como el tiempo de ciclo y el consumo de electrodos, habían mejorado mucho más y todavía respondían mejor a la inversión. Conocer el límite físico de cada figura de mérito permite decidir cuándo seguir optimizando una tecnología madura y cuándo empezar a buscar la siguiente curva.

Referencias bibliográficas

- Foster, R. N. (1986). *Innovation: The Attacker's Advantage*. Summit Books.
- Fruehan, R. J., Fortini, O., Paxton, H. W., & Brindle, R. (2000). *Theoretical Minimum Energies to Produce Steel for Selected Conditions* (inf. téc.) (Preparado por Carnegie Mellon University y Energetics, Inc.). U.S. Department of Energy, Office of Industrial Technologies. Washington, DC.
- Madias, J. (2014). Electric Furnace Steelmaking. En S. Seetharaman (Ed.), *Treatise on Process Metallurgy, Volume 3: Industrial Processes* (pp. 271-300). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-096988-6.00013-4>
- Utterback, J. M. (1994). *Mastering the Dynamics of Innovation*. Harvard Business School Press.
- World Steel Association. (2021). *Fact Sheet: Energy Use in the Steel Industry*. Consultado el 29 de julio de 2026, desde <https://worldsteel.org/>
- Worrell, E., Blinde, P., Neelis, M., Blomen, E., & Masanet, E. (2010). *Energy Efficiency Improvement and Cost Saving Opportunities for the U.S. Iron and Steel Industry* (inf. téc. N.º LBNL-4779E). Lawrence Berkeley National Laboratory. Berkeley, CA.